

الدوال الاعضاء في الكلاس

1- يتم تعريف الدالة فقط داخل الكلاس بدون ذكر عمل هذه الدالة ضمن الجزء المخصص لها.

2- تعريف عمل الدالة خارج الكلاس من خلال ذكر تعريف النوع البياني ثم اسم الكلاس ثم اسم الدالة.

اسم الدالة :: اسم الكلاس النوع البياني

{

عمل الدالة

}

مثال 4/ برنامج بلغة C++ يستخدم لإيجاد مساحة مستطيل مستخدما تعريف كلاس اسمه rectangular:

Public:

طول المستطيل = l

عرض المستطيل = w

Int area() = لارجاع قيمة الخاصة بمساحة المستطيل للبرنامج الرئيسي.

علما ان إيجاد مساحة المستطيل تكون لكائن واحد فقط. استخدم الدوال كدوال اعضاء خارج الكلاس.

```
#include<iostream>
using namespace std;
class rectangular
{
private:
public:
int l,w,ar;
int area();
};
```

1

```
int rectangular::area()
{
ar=l*w;
return(ar);
}
int main()
{
rectangular r;
int z;
cout<<"Enter L,W:"<<"\n";
cin>>r.l>>r.w;
z=r.area();
cout<<"Area="<<z;
}
```

ملاحظة 2:

في حالة ان المتغير كان معرفا داخل جزء الـ **private** اذن يتم ادخال قيمة لهذا المتغير فقط من داخل الكلاس من خلال دالة خاصة والادخال يتم بطريقتين:

1- الادخال غير المباشر مثل : اسم المتغير >>cin

2- الادخال المباشر مثل : القيمة=اسم المتغير

مثال 1/ مستخدما تعريف الكلاس (info) برنامج بلغة ++C يستخدم لطباعة المعلومات (رقم الطالب, اسم الطالب, معدل الطالب) علما ان

Private

st_id
st_name
st_avg

public

void input(): تستخدم لادخال قيم للمعلومات اعلا.

Void print(): تستخدم لطباعة المعلومات اعلا.

علما ان الطباعة تكون لطالب واحد فقط.

```
#include<iostream>
using namespace std;
class info
{
private:
int st_id;
string st_name;
int st_avg;
public:
void input()
{
    cin>>st_id>>st_name>>st_avg;
}
void print()
{
    cout<<st_id<<" "<<st_name<<"
    "<<st_avg;
}
};
```

```
int main()
{
    info st;
    st.input();
    st.print();
}
```

مثال 2 / استخدام نفس المثال اعلاه ولكن استخدام الدوال دوال اعضاء للكلاس.

```
#include<iostream>
using namespace std;
class info
{
private:
int st_id;
string st_name;
int st_avg;
public:
void input();
void print();
};
void info::input()
{
cin>>st_id>>st_name>>st_avg;
}
void info::print()
{
cout<<st_id<<" "<<st_name<<" "<<st_avg;
}
}
```

```
int main()
{
info st;
st.input();
st.print();
}
```

تدريب: برنامج بلغة C++ يستخدم لايجاد مساحة مستطيل مستخدما تعريف كلاس اسمه rectangular:

private:

طول المستطيل l=

عرض المستطيل w=

Public:

Void read(): تستخدم لادخال قيم المتغيرات.

Int area(): لارجاع قيمة الخاصة بمساحة المستطيل للبرنامج الرئيسي.

علما ان ايجاد مساحة المستطيل تكون لكائن واحد فقط.